

Instrucciones para la redacción y elaboración del
documento del Trabajo de Innovación

Maestría en Inteligencia Artificial

Índice

1. Indicaciones generales	3
1.1. Línea de discurso	3
1.2. Estructura general y extensión del documento	4
1.3. Formatos y plantilla de trabajo	5
1.4. Estética y estilo de redacción	6
1.5. Normativa de citas	8
2. Estructura del documento	9
2.1. Introducción	9
2.2. Desarrollo de la innovación	11
2.3. Conclusiones	12
2.4. Referencias bibliográficas	12
2.5. Anexos	13

1. Indicaciones generales

Este documento ofrece indicaciones para la elaboración del documento de tu trabajo. Como cualquier documento académico, sigue una estructura bastante formal y una línea de discurso que debe facilitar su lectura y reflejar el trabajo que has venido realizando. Para su preparación dispones de una **plantilla** en el aula virtual que deberás descargar y utilizar desde el primer momento. Es la base para las entregas de todas las actividades, respetando su estructura general y los estilos predefinidos que también se explican en este documento.

Este trabajo es una obra literaria de carácter académico. Recoge algún tipo de contribución en un ámbito del saber que demuestra los conocimientos adquiridos en la materia. Es importante por los siguientes motivos:

- ▶ Su **estructura** demuestra tu capacidad para presentar el contenido de manera organizada, ajustándote a las directrices de la titulación y facilitando su lectura.
- ▶ Su **contenido** recoge los resultados de tu trabajo, y refleja la adquisición de competencias en el resto de las asignaturas de la titulación.
- ▶ Es el documento que el profesor de la asignatura calificará empleando la **rúbrica de evaluación**, valorando la calidad tanto de la estructura como del contenido.

1.1. Línea de discurso

La línea de discurso parte en general de una necesidad o un problema claramente identificado. A partir de ese problema, se desarrolla una propuesta de innovación que aplique la inteligencia artificial para encontrar una solución. Para ello deberás:

1. **Analizar el problema o necesidad** profundizando en su comprensión. Se trata de demostrar su relevancia y un cierto nivel de conocimiento sobre el mismo.
2. **Conocer diferentes alternativas para solucionar esa necesidad**, demostrando que entiendes de qué manera han abordado otras personas este problema u otros similares.

Puedes analizar informes, datos estadísticos o estudios de mercado, dependiendo del área de aplicación de tu trabajo, para fundamentar sólidamente la contribución de tu propuesta. A partir de la problemática que detectes, deberás proponer una innovación para mejorarla. Esta puede ser una nueva forma de interacción, una mejora en procesos, la generación de un nuevo producto o servicio, la predicción de comportamientos o herramientas que ayuden en la toma de decisiones. Deberás diseñar su implementación, así como su validación, para finalmente explicar en las conclusiones si tus objetivos se han conseguido y en qué manera.

1.2. Estructura general y extensión del documento

El documento sigue una estructura general fija, definida para reflejar lo explicado en el apartado anterior y homogeneizar los diferentes trabajos facilitando su lectura e interpretación. Los principales apartados son los siguientes:

- ▶ **Portada.** Respetar el formato y estructura definidos en la plantilla.
- ▶ **Índice de contenidos.**
- ▶ **Desarrollo en secciones:** el contenido del trabajo se estructura en secciones numeradas.
- ▶ **Referencias bibliográficas:** el trabajo debe incluir una sección de bibliografía en la que aparezcan en formato APA los detalles de todos los documentos a los que se haga referencia en el trabajo.
- ▶ **Anexos:** estos son apartados opcionales que contienen cuestionarios, encuestas, resultados de pilotos, documentos adicionales, capturas de pantalla, y otros

elementos que complementan o amplían la información del trabajo. Los anexos se diferencian empleando una letra (Anexo A, Anexo B...).

En el punto 2 se describen con mayor detalle cada uno de los apartados del trabajo.

La extensión mínima es de 20 páginas y la máxima de 30 páginas, sin contar portada, índices y anexos.

1.3. Formatos y plantilla de trabajo

Para la elaboración del trabajo **debes utilizar la plantilla** disponible en el aula virtual. No modifiques los estilos definidos en esta plantilla: márgenes, interlineado, tipos de letra, etc. Para cualquier duda que pueda surgirte, puedes consultar esos **formatos** a continuación.

El trabajo deberá estar escrito en tamaño de página A4 con los siguientes márgenes:

- ▶ Izquierdo: 3,0 cm.
- ▶ Derecho: 2,0 cm.
- ▶ Superior e inferior: 2,5 cm.

Formato de párrafo en texto principal (estilo de la plantilla “Normal”):

- ▶ Calibri 12, justificado, interlineado 1,5, espacio entre párrafos 6 puntos anterior y 6 puntos posterior, sin sangría.

Títulos:

- ▶ Primer nivel (estilo de la plantilla “Título 1”): Calibri Light 18, azul, justificado, interlineado 1,5, espacio entre párrafos 6 puntos anterior y 6 puntos posterior, sin sangría.

- ▶ Segundo nivel (estilo de la plantilla “Título 2”): Calibri Light 14, azul, justificado, interlineado 1,5, espacio entre párrafos 6 puntos anterior y 6 puntos posterior, sin sangría.
- ▶ Tercer nivel (estilo de la plantilla “Título 3”): Calibri Light 12, justificado, interlineado 1,5, espacio entre párrafos 6 puntos anterior y 6 puntos posterior, sin sangría.

Notas al pie:

- ▶ Calibri 10, justificado, interlineado sencillo, espacio entre párrafos 0 puntos anterior y 0 puntos posterior, sin sangría.

Tablas y figuras:

- ▶ Título en la parte superior de la tabla o figura.
- ▶ Numeración tabla o figura (Tabla 1/ Figura1): Calibri 12, negrita, justificado.
- ▶ Nombre tabla o figura: Calibri 12, cursiva, justificado.
- ▶ Cuerpo: la tipografía de las tablas o figuras se pueden reducir hasta los 9 puntos si estas contienen mucha información. Si la tabla o figura es muy grande, también se puede colocar en apaisado dentro de la hoja.
- ▶ Fuente de la tabla o figura en la parte inferior. Calibri 9,5, centrado.

Encabezado y pie de página:

- ▶ Todas las páginas llevarán un encabezado con el nombre completo del estudiante y el título del TFE.
- ▶ Todas las páginas llevarán también un pie de página con el número de página.

Las actividades intermedias deberán entregarse en formato Word. El documento final deberá **entregarse en formato PDF**.

1.4. Estética y estilo de redacción

Es fundamental que el documento presente un **aspecto elegante y correcto**. Se trata de un trabajo académico y debe reflejar la madurez y el nivel formativo de una

persona que ha finalizado un estudio de postgrado. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones en todas y cada una de las entregas que realices y, en especial, en el depósito final del documento:

- ▶ Verifica la **originalidad** del documento, asegurándote de que citas todas las fuentes consultadas y no existen textos de autoría ajena sin referenciar correctamente.
- ▶ Cuida la **presentación del trabajo**. Comprueba que formatos como tipo y tamaño de letra, número de páginas, encabezados, justificación de párrafos, interlineado, etc., son correctos.
- ▶ Revisa la **ortografía y la redacción**. Utiliza el corrector de Word para asegurarte de que no has dejado ninguna errata. Una lectura detenida del documento también te ayudará a detectar erratas, omisiones o redundancias. Si es posible, pide a alguien cercano que lo lea y te dé su opinión sobre la redacción. Presta especial atención a los siguientes aspectos:
 - Que los párrafos sigan un orden o hilo argumental lógico.
 - Que la información se presente de una manera que facilite su comprensión, definiendo los conceptos necesarios e incluyendo las citas bibliográficas pertinentes.
 - Elimina párrafos demasiado cortos. Cada párrafo debería tener al menos tres oraciones.
 - Elimina frases superfluas y repeticiones de ideas.
 - Escribe siempre al menos un párrafo de introducción en cada capítulo o apartado, explicando de qué vas a tratar en esa sección. Evita que aparezcan dos encabezados de nivel consecutivos sin ningún texto entre medias.
- ▶ Repasa las **citas bibliográficas**. Comprueba que todas ellas son correctas y siguen la normativa que exige la titulación.

- ▶ Asegúrate de que las **figuras y las tablas se ven clara y correctamente**, e incluyen número y título, así como su procedencia o fuente.
- ▶ Comprueba que los **índices** se generan correctamente.

1.5. Normativa de citas

En esta titulación se cita de acuerdo con la **normativa APA**.

Recuerda que tienes una guía con explicaciones y ejemplos en el apartado Citas y bibliografía del aula virtual: <https://bibliografiaycitas.unir.net/>

2. Estructura del documento

En esta sección se describen con mayor profundidad la estructura y los contenidos esperados en cada apartado de tu documento. Léela con detenimiento y compárala con la **programación semanal** que encontrarás en el aula virtual, pues en cada actividad deberás entregar completados diferentes apartados que se explican a continuación, y que se elaboran de una manera no necesariamente lineal.

2.1. Introducción

La introducción **presenta el trabajo al lector**: por qué se ha elegido ese tema, qué interés personal se tiene en este trabajo (utilizando una fórmula académica e impersonal), cuáles son los problemas que se han encontrado y que se plantean, qué resultados se quieren conseguir con el trabajo y cómo se va a enfocar. En esta introducción se englobarán, también, los siguientes subepígrafes: justificación, objetivos del trabajo y estructura.

Justificación del tema elegido

En este apartado se deberá presentar el problema de estudio al que se quiere dar solución y **justificar su importancia para la comunidad**.

La lectura de este apartado debe dar una idea clara de las razones, motivos e intereses que han llevado a la elección de este tema para la innovación.

Objetivos

Este bloque es el puente entre la identificación de un problema y la innovación propuesta. Según el tipo concreto de trabajo, el bloque se puede organizar de

distintas formas, pero los siguientes elementos deberían estar presentes con mayor o menor detalle.

Objetivo general

Las innovaciones se centran en conseguir un **impacto** concreto, demostrando la efectividad de una tecnología, proponiendo una nueva metodología de aplicación o aportando nuevas herramientas tecnológicas. El objetivo, por tanto, no debe ser sin más «crear una herramienta» o «desarrollar un módulo», sino que debe centrarse en conseguir un **efecto observable**.

Ejemplo de objetivo general

Identificación de usuarios sospechosos en multitudes.

Este objetivo podría dar lugar a un trabajo que plantease una aplicación usando *machine learning* que fuese capaz de detectar personas que tengan un comportamiento sospechoso usando cámaras de video.

Objetivos específicos

El objetivo general, típicamente, se dividirá en un conjunto de **objetivos más específicos analizables por separado**. Suelen ser explicaciones de los diferentes pasos a seguir en la consecución del objetivo general.

Con los objetivos, has de concretar qué pretendes conseguir. Se formulan con un **verbo en infinitivo**, más el contenido del objeto de estudio. Se pueden utilizar fórmulas verbales, como las siguientes:

Analizar – calcular – clasificar – comparar – conocer – cuantificar – desarrollar – describir – descubrir – determinar – establecer – evaluar – explorar – identificar – indagar – medir – proponer – sintetizar – verificar

En un trabajo como el anterior, se incluirían tareas tales como: identificar las características que debe tener la aplicación de detección de comportamiento sospechoso, qué casos de uso debe disponer, qué perfiles de usuario la van a usar y cómo, qué métricas de calidad debe esperarse en la detección, etc.

Estructura en secciones

En este apartado debes explicar sucintamente el contenido de cada una de las secciones siguientes.

La **extensión** de este primer apartado de **Introducción** será de entre 2 y 3 páginas, aproximadamente.

2.2. Desarrollo de la innovación

En este capítulo tendrás que describir cómo vas a realizar la implementación. Las tareas que tendrás que realizar serán, por ejemplo, usando el ejemplo anterior, la identificación de un *dataset* de comportamientos sospechosos en video para entrenar el modelo. Posteriormente, se seleccionaría qué modelo se adapta mejor al tipo de problema, haciendo un estudio del estado del arte actual. Por ejemplo, un posible modelo que se aplicaría correctamente a este problema sería una red convolucional. Después identificaría cómo se va a limpiar y a codificar los datos, qué métricas de error vamos a adoptar y cómo vamos a realizar el experimento (por ejemplo, si vamos a dividir los datos entre entrenamiento y validación y cómo lo vamos a hacer). Tendrás que decidir, además, qué tipo de metodología o metodologías usarás para el desarrollo.

2.3. Conclusiones

Esta última sección es habitual en todos los tipos de trabajos ya que presenta el resumen final de tu trabajo y debe servir para informar del alcance y relevancia de tu aportación.

Suele empezar con un resumen del problema tratado, de cómo se ha abordado y de por qué la innovación que lo soluciona sería válida. Es recomendable que relaciones el desarrollo realizado con los objetivos que habías planteado para el trabajo, discutiendo hasta qué punto has conseguido resolver los objetivos planteados.

Finalmente, se suelen dedicar unos últimos párrafos a hablar de líneas de trabajo futuro que podrían aportar valor añadido al trabajo. La sección debería señalar las perspectivas de futuro que abre el trabajo desarrollado para el campo de estudio definido. En el fondo, debes justificar de qué modo puede emplearse la aportación que has desarrollado y en qué campos.

2.4. Referencias bibliográficas

Una vez que el trabajo está terminado, hay que revisar el apartado Referencias bibliográficas. Si has usado un sistema automático (un gestor bibliográfico tipo Endnote, Refworks o Mendeley), inserta la **bibliografía en la opción adecuada (APA)**.

Si lo has ido haciendo manualmente, repasa que todo es correcto: aparecen todas las referencias citadas en el texto, los autores están ordenados alfabéticamente por apellidos, las cursivas son correctas, los artículos tienen números de páginas, no faltan años ni ciudades de edición, se cumple en todas las referencias la normativa APA, etc.

Si se quiere añadir material de consulta no citado se añadirá un punto de **bibliografía**.

2.5. Anexos

En los anexos se recoge todo aquello que puede ser interesante para el trabajo, pero que no es estrictamente esencial, y que distraería la lectura si se colocara en el cuerpo: el cuestionario utilizado, el desarrollo de las actividades de la propuesta, la legislación sobre el tema, etc. Pueden incluirse los anexos que se consideren necesarios. Estos no computarán a efectos de extensión del trabajo. Cada parte adicional se numera como un anexo y se ofrece en una página diferente.